

系统分析师三色笔记

1. 最小生成树

在连通的带权图的所有生成树中，权值和最小的那棵生成树(包含图中所有顶点的树),称作最小生成树。求带权连通无向图的最小生成树的算法有普里姆 (Prim) 算法和克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法。

解题关键：每次找最短边，直到将所有结点连成一棵没有回路的树。

【例】图 2.1 标明了六个城市 (A~F) 之间的公路 (每条公路旁标注了其长度公里数)。为将部分公路改造成高速公路，使各个城市之间均可通过高速公路通达，至少要改造总计 () 公里的公路，这种总公里数最少的改造方案共有 () 个。

A. 1000 B. 1300 C. 1600 D. 2000

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

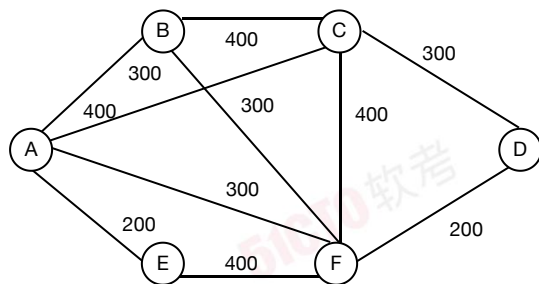


图 2.1 由线路相连接的城市

【解】采用克鲁斯卡尔算法。依次选取长度最小的边，图 1.1 中有 6 个节点，则需要 5 条边，因此有：AE、FD 为 200，AB、BF、AF、CD 为 400，所以最终方案有 3 种，如图 2.2 所示。答案分别为 B、C。

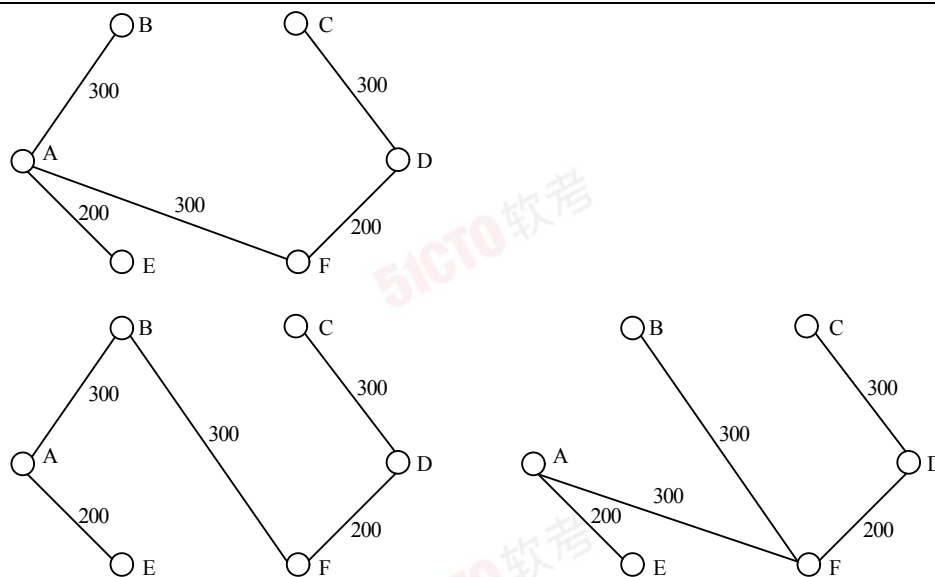


图 2.2 3 种最终方案

2. 最短路径

带权图的最短路径问题即求两个顶点间长度最短的路径。其中路径长度不是指路径上边数的总和，而是指路径上各边的权值总和。路径长度的具体含义取决于边上权值所代表的意义。

解题关键：从源点出发，计算源点到下一节点的最短路径。后续分析时，每次只考虑当前节点前一个节点的最短路径长度，直到终点位置，分析其最短路径。

【例】项目经理为某政府网站改造项目制作了双代号网络图如图 2.3 所示（单位：天），图中的节点表示里程碑，箭线表示一项工作，箭线上的数字表示该工作所需的工期。依图所示最短路径是（ ）天，最长路径是（ ）天。

A. 32 B. 31 C. 30 D. 29

A. 40 B. 37 C. 34 D. 32

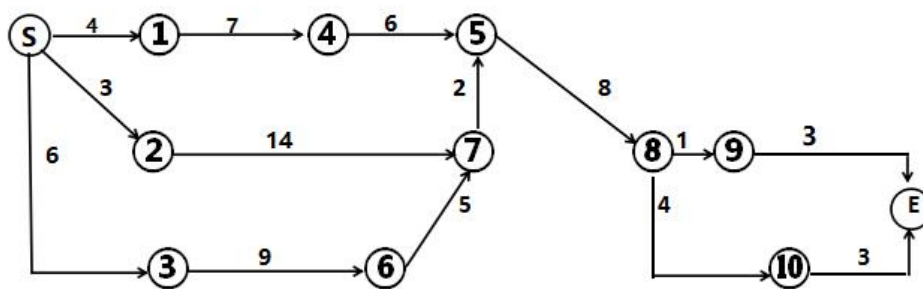


图 2.3 项目双代号网络图

【解】先计算最短路径。自左向右沿着箭线的方向逐步推算，起点 S 标记为 0，各个节点比较前序节点的递推数字加上工作的天数，取最小值如图 2.4 所示。例如 5 号节点的前序节点有 4 号和 7 号，递推数字分别是 11 和 17，工作天数分别是 6 和 2，因此需要比较 $11+6=17$ 和 $17+2=19$ ，取最小值 17 作为本身的递推数字。依此类推，最后 E 号节点递推数字为 29 天，即图中的最短路径。

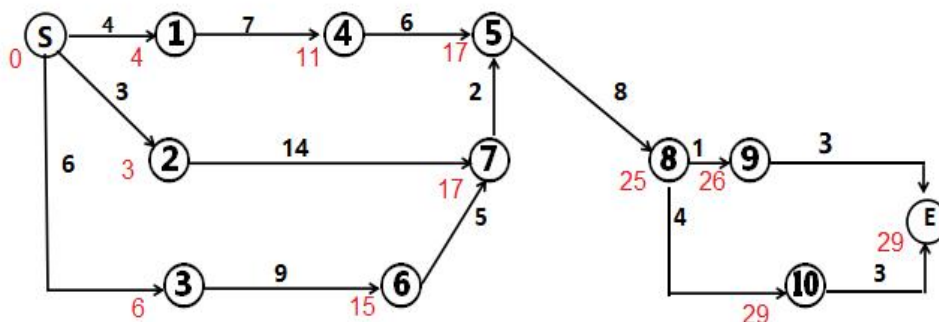


图 2.4 计算最短路径

再计算最长路径。仍然自左向右沿着箭线的方向逐步推算，起点 S 标记为 0。各个节点比较前序节点的递推数字加上工作的天数，取最大值如图 2.5 所示。依此类推，最后 E 号节点递推数字为 37 天，即图中的最长路径。该最长路径也即是项目的关键路径，长度为项目的最短工期。

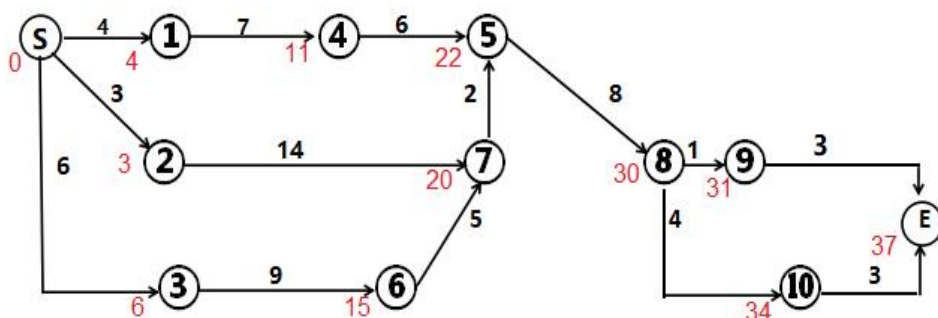


图 2.5 计算最长路径

因此该题答案分别为 D、B。

3. 网络与最大流量

许多应用包含了流量问题。例如, 公路系统中有车辆流, 控制系统中有信息流, 网络系统中有数据流, 金融系统中有现金流等。在实际应用中, 很多时候需要寻求最大流量问题。最大流量问题是一个特殊的线性规划问题。

解题关键: 每次查找并抽取起点到终点的最大流量路径, 直到没有可达路径为止, 抽取的流量总和即为最大流量。

【例】图 2.6 标出了某地区的运输网。

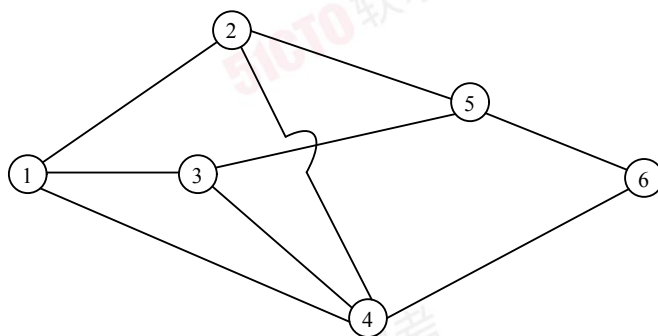


图 2.6 某地区的运输网

各节点之间的运输能力见表 2.1。

表 2.1 各节点之间的运输能力

单位: 万吨每小时

节点	①	②	③	④	⑤	⑥
①		6	10	10		
②	6			4	7	
③	10			1	14	
④	10	4	1			5
⑤		7	14			21
⑥				5	21	

从节点①到节点⑥的最大运输能力(流量)可以达到()万吨每小时。

A. 26 B. 23 C. 22 D. 21

【解】在本题中,从节点①到节点⑥可以同时沿多条路径运输,总的最大流量应是各条路径上的最大流量之和,每条路径上的最大流量应是其各段流量的最小值。

解题时,每找出一条路径算出流量后,该路径上各段线路上的流量应扣除已经算过的流量,形成剩余流量。剩余流量为 0 的线段应将其删除(断开)。例如,路径①③⑤⑥的最大流量为 10 万吨,计算过后,该路径上各段流量应都减少 10 万吨。从而①③之间断开,③⑤之间的剩余流量是 4 万吨,⑤⑥之间的剩余流量为 11 万吨,如图 2.7 所示。

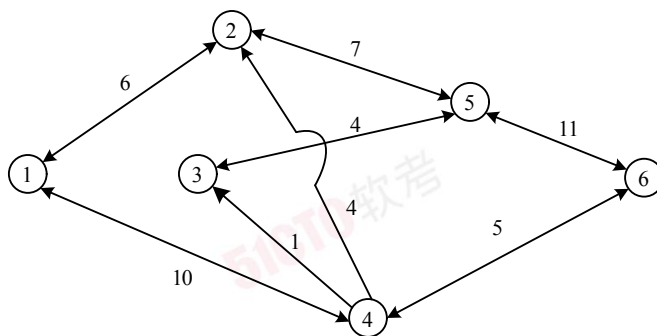


图 2.7 ①③之间断开后的运输网

同理, 依次执行类似步骤:

(1) 路径①②⑤⑥的剩余最大流量为 6 万吨。计算过后, 该路径上各段流量应都减少 6 万吨。从而①②之间断开, ②⑤之间的剩余流量是 1 万吨, ⑤⑥之间的剩余流量为 5 万吨, 如图 2.8 所示。

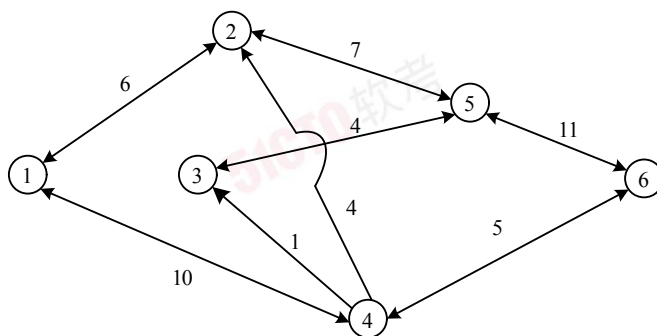


图 2.8 ①②之间断开后的运输网

(2) 路径①④⑥的剩余最大流量为 5 万吨。计算过后, 该路径上各段流量应都减少 5 万吨。从而④⑥之间将断开, ①④之间的剩余流量是 5 万吨, 如图 2.9 所示。

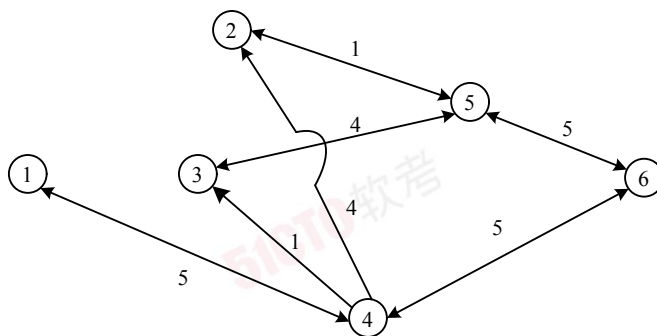


图 2.9 ④⑥之间断开后的运输网

(3) 路径①④③⑤⑥的剩余最大流量为 1 万吨。计算过后, 该路径上各段流量应都减少 1 万吨。从而④③之间断开, ①④之间的剩余流量是 4 万吨, ③⑤之间的剩余流量是 3 万吨, ⑤⑥之间的剩余流量是 4 万吨, 如图 2.10 所示。

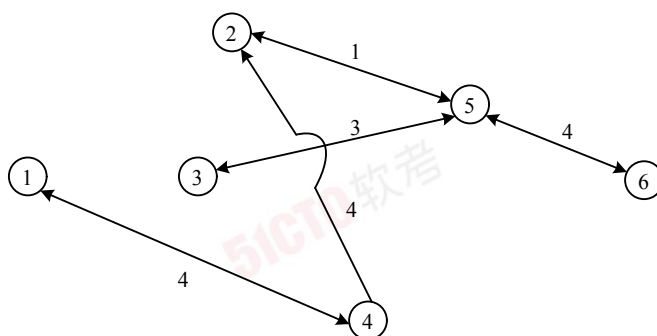


图 2.10 ④③之间断开后的运输网

(4) 路径①④②⑤⑥的剩余最大流量为 1 万吨。计算过后, 该路径上各段流量应都减少 1 万吨。从而②⑤之间断开, ①④之间、④②之间、⑤⑥之间的剩余流量是 3 万吨, 如图 2.11 所示。

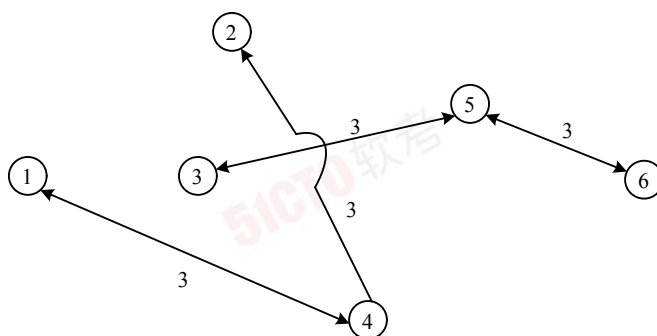


图 2.11 ②⑤之间断开后的运输网

至此，从节点①到节点⑥已经没有可通的路径，因此，从节点①到节点⑥的最大流量应该是所有可能运输路径上的最大流量之和，即 $10+6+5+1+1=23$ 万吨。

4. 不确定型决策分析

(1) 定义：不确定型决策是在无法估计系统行动方案所处状态概率的情况下进行的决策。它与决策分析相反，决策分析是根据不同方案的收益与概率来量化计算出客观决策依据的方法论。

(2) 决策者根据自己的主观倾向进行决策，可分为 5 种准则，分别为**乐观主义准则**、**悲观主义准则**、**折中主义准则**、**等可能性准则**和**后悔值准则**。

乐观主义准则，也称为“最大最大准则”，其决策原则是“**大中取大**”。决策者依次在决策表中的各个投资方案所对应的各个结果中选择出最大结果并记录，最后再从这些结果中选出最大者，其所对应的方案就是应该采取的决策方案。

悲观主义准则，也称为“最大最小准则”，其决策原则是“**小中取大**”。决策者依次在决策表中的各个投资方案所对应的各个结果中选择出最小结果并记录，再从这些结果中选出最大者，其所对应的方案就是应该采取的决策方案。

后悔值准则，也称为“最小最大后悔值”，该决策法的基本原理为：将每种自然状态的**最高值**（指收益矩阵，如果是损失矩阵应取最低值）**定为该状态的理想目标**，并将该状态中的其他值与最高值相比，**所得之差作为未达到理想的后悔值**。为了提高决策的可靠性，**在每一方案中选取最大的后悔值**，再在各方案的最大后悔值中选取最小值作为决策依据，与该值所对应的方案即为入选方案。

【例】某公司需要根据下一年度宏观经济的成长趋势预测决定投资策略。宏观经济增长趋势有不景气、不变和景气 3 种, 投资策略有积极、稳健和保守 3 种, 各种状态收益见表 2.2。

预计收益/百万元		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	50	150	500
	稳健	150	200	300
	保守	400	250	200

表 2.2 各种状态收益

【解】

(1) 若根据乐观主义准则, 表 1.2 中积极方案的最大结果是 500, 稳健方案的最大结果是 300, 保守方案的最大结果是 400, 三者的最大值是 500。因此, 选择其对应的积极投资方案。

(2) 若根据悲观主义准则, 表 1.2 中积极方案的最小结果是 50, 稳健方案的最小结果是 150, 保守方案的最小结果是 200, 三者的最大值是 200。因此, 选择其对应的保守投资方案。

(3) 若根据后悔值准则, 根据表 2.2 可以得出后悔值矩阵, 见表 2.3。

预计收益/百万元		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	350	100	0

	稳健	250	50	200
	保守	0	0	300

表 2.3 各种状态后悔值

在表 2.3 中, 积极方案的最大后悔值为 350, 稳健方案的最大后悔值为 250, 保守方案的最大后悔值为 300, 三者中的最小值者为 250。因此, 选择其对应的稳健投资方案。

5. 三级存储体系

传统的存储器系统一般分为高速缓冲存储器 (Cache)、主存储器、辅助存储器三级。

6. 硬盘的存取时间

包括三个部分: 第一部分是指磁头从原先位置移动到目的磁道所需要的时间, 称为寻道时间或查找时间; 第二部分是指到达目的磁道以后, 等待被访问的记录块旋转到磁头下方的等待时间; 第三部分是指信息的读写操作时间。读/写操作时间比较快, 相对于平均寻道时间 T_s 和平均等待时间 T_w 来说可以忽略不计。所以, 磁盘的平均存取时间 T_a 为: $T_a \approx T_s + T_w = \frac{t_{smin} + t_{smax}}{2} + \frac{t_{wmin} + t_{wmax}}{2}$

7. RAID 技术的 8 个级别:

RAID 0, 无冗余和无校验的数据分块, 磁盘空间利用率 100%。

RAID 1, 磁盘镜像阵列, 磁盘空间利用率只有 50%。

RAID 2，采用纠错海明码的磁盘阵列。

RAID 3 和 RAID 4，采用奇偶校验码的磁盘阵列。

RAID 5，无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列，磁盘空间利用率 $(N-1)/N$ 。

RAID 6，具有独立的数据硬盘与两个独立的分布式校验方案磁盘空间利用率 $(N-2)/N$ 。

RAID 7，具有最优化的异步高 IO 速率和高数据传输率的磁盘阵列。

RAID 10，高可靠性与高性能的组合，由多个 RAID 等级组合而成，建立在 RAID 0 和 RAID 1 基础上。

8. Cache 映像方式（考的概率较大）

直接相联映像:硬件电路较简单，但冲突率很高。

全相联映像:电路难于设计和实现，只适用于小容量的 cache，冲突率较低。

组相联映像:直接相联与全相联的折中。

(1) 全相联方式

地址映像规则：主存的任意一块可以映像到 Cache 中的任意一块。

- (1) 主存与缓存分成相同大小的数据块。
- (2) 主存的某一数据块可以装入缓存的任意一块空间中。

(2) 直接相联方式

地址映像规则：主存储器中的一块只能映像到 Cache 的一个特定的块中。

- (1) 主存与缓存分成相同大小的数据块。
- (2) 主存容量应是缓存容量的整数倍，将主存空间按缓存的容量分成区，主存

中每一区的块数与缓存的总块数相等。

(3) 主存中某区的一块存入缓存时只能存入缓存中块号相同的位置。

(3) 组相联映像方式

组相联的映像规则:

(1) 主存和 Cache 按同样大小划分成块。

(2) 主存和 Cache 按同样大小划分成组。

(3) 主存容量是缓存容量的整数倍, 将主存空间按缓冲区的大小分成区, 主存中每一区的组数与缓存的组数相同。

(4) 当主存的数据调入缓存时, 主存与缓存的组号应相等, 也就是各区中的某一块只能存入缓存的同组号的空间内, 但组内各块地址之间则可以任意存放, 即从主存的组到 Cache 的组之间采用直接映像

方式;在两个对应的组内部采用全相联映像方式。这三种方式中, 直接相联的实现最为简单, 但由于直接相联中, 内存块调入 Cache 时, 只能进入特定块,这使得块冲突的可能性变得比较大。相比之下全相联中, 内存块调入 Cache 并无限制, 只要 Cache 中有空闲区, 都能调入, 所以块冲突可能性最小。组相联是全相联与直接相联的折中, 所以排在中间。

9. 平均存取时间 (考的概率比较大)

如果以 h 代表对 Cache 的访问命中率, $(1-h)$ 称为失效率(未命中率), t_1 表示 Cache 的周期时间, t_2 表示主存储器周期时间, 以读操作为例, 使用 “Cache+主存储器” 的系统的平均周期为 t_3 , 则: $t_3 = h \cdot t_1 + (1-h) \cdot t_2$

例题 1 使用 Cache 改善系统性能的依据是程序的局部性原理。程序中大部分指令是()的。设某计算机主存的读/写时间为 100ns, 有一个指令和数据合一的 Cache, 已知该 Cache 的读/写时间为 10ns, 取指令的命中率为 98%, 取数的命中率为 95%。在执行某类程序时, 约有 1/5 指令需要额外存/取一个操作数。假设指令流水线在任何时候都不阻塞, 则设置 Cache 后, 每条指令的平均读取时间约为()ns。

选项 1:

A:顺序存储、顺序执行 B:随机存储、顺序执行
C:顺序存储、随机执行 D:随机存储、随机执行

选项 2:

A:12.3 B:14.7 C:23.4 D:26.3

答案:A、B

解析:如果以 h 代表对 Cache 的访问命中率, $(1-h)$ 称为失效率(未命中率), t_1 表示 Cache 的周期时间, t_2 表示主存储器周期时间, 以读操作为例, 使用“Cache+主存储器”的系统的平均周期为 t_3 , 则: $t_3 = h * t_1 + (1-h) * t_2$

根据上述公式可以算出:

取指令的平均读取时间为: $10 * 98\% + 100 * (1 - 98\%)$;

取数的平均读取时间为: $((10 * 95\%) + 100 * (1 - 95\%)) * 1/5$

然后把他们加起来就是:

$10 * 98\% + 100 * (1 - 98\%) + ((10 * 95\%) + 100 * (1 - 95\%)) * 1/5 = 14.7$

10. DAS、NAS、SAN 存储模式

表 3-1 常用存储模式的技术与应用对比

存储系统架构	DAS	NAS	SAN
安装难易度	不一定	简单	困难
数据传输协议	SCSI/FC/ATA	TCP/IP	FC
传输对象	数据块	文件	数据块
使用标准文件共享协议	否	是 (NFS/CIFS)	否
异种操作系统文件共享	否	是	需要转换设备
集中式管理	不一定	是	需要管理工具
管理难易度	不一定	以网络为基础，容易	不一定，但通常很难
提高服务器效率	否	是	是
灾难容忍度	低	高	高，专有方案
适合对象	中小组织服务器 捆绑磁盘	中小组织 SOHO 族 组织部门	大型组织 数据中心
应用环境	局域网 文件共享程度低 独立操作平台 服务器数量少	局域网 文件共享程度高 异质格式存储需求高	光纤通道存储域网 网络环境复杂 文档共享程度高 异质操作系统平台

			服务器数量多
业务模式	一般服务器	WEB 服务器 多媒体资料存储 文件资料共享	大型资料库 数据库等
档案格式复杂度	低	中	高
容量扩充能力	低	中	高

11. 输入输出系统的 5 种工作方式：

程序控制方式、程序中断方式、DMA 工作方式、通道方式、IO 处理机。

12. CISC 与 RISC 的比较

表 3-2 CISC 与 RISC 的比较

指令系统类型	指令	寻址方式	实现方式	其它
CISC (复杂)	数量多，使用频率差别大，可变长格式	支持多种	微程序控制技术（微码）	研制周期长
RISC (精简)	数量少，使用频率接近，定长格式，大部分为单周期指令，操作寄存器，只有 Load/Store 操作内存	支持方式少	增加了通用寄存器；硬布线逻辑控制为主；适合采用流水线	优化编译，有效支持高级语言

13. 前驱图与前驱关系（机考改革后很少考）

前趋图是一个有向无循环图，由结点和有向边组成，结点代表各程序段的操作，而结点间的有向边表示两个程序段操作之间存在的前趋关系（→）。前驱关系“→”可形式化地记为 $\rightarrow = \{ \langle P_i, P_j \rangle | P_i \text{ 必须在 } P_j \text{ 执行前完成} \}$

14. 进程的组成

进程通常是由进程控制块（Process Control Block, PCB）、程序和数据组成的。PCB 是进程存在的唯一标志。程序部分描述了进程需要完成的功能，是程序执行时不可修改的部分。数据部分包括程序执行时所需的数据及工作区，该部分只能为一个进程专用，是进程的可修改部分。

15. 进程的三态模型和五态模型

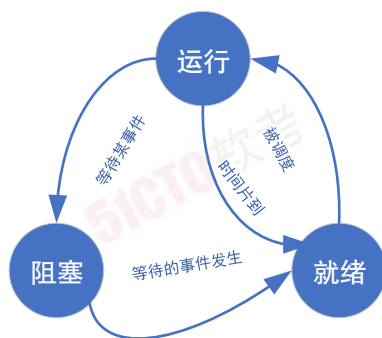


图 3-1 进程的三态模型

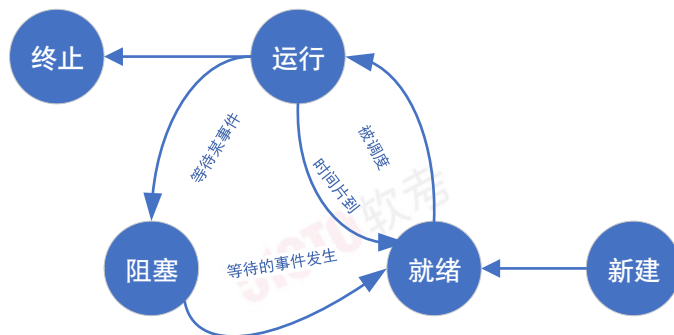


图 3-2 进程的五态模型

16. 信号量机制

信号量是一种有效的进程同步与互斥工具，主要有整型信号量、记录型信号量和信号量集机制。信号量（设为 S ）， S 的物理意义： $S \geq 0$ 表示某资源的可用数；若 $S < 0$ ，则其绝对值表示阻塞队列中等待该资源的进程数。P 操作的定义： $S := S - 1$ ，若 $S \geq 0$ ，则执行 P 操作的进程继续执行；若 $S < 0$ ，则置该进程为阻塞状态（因为无可用资源），并将其插入阻塞队列。V 操作的定义： $S := S + 1$ ，若 $S > 0$ ，则执行 V 操作的进程继续执行；若 $S \leq 0$ ，则从阻塞状态唤醒一个进程，并将其插入就绪队列，然后执行 V 操作的进程继续。

17. 信号量与 PV 操作（考的概率较大）

利用 PV 操作实现进程的互斥：令信号量 mutex 的初值为 1，当进入临界区时执行 P 操作，退出临界区时执行 V 操作。

P(mutex)

临界区

V(mutex)

利用 PV 操作实现进程的同步：进程的同步是由于进程间合作引起的相互制约的问题，要实现进程的同步可用一个信号量与消息联系起来，当信号量的值为 0 时表示希望的消息未产生，当信号量的值为非 0 时表示希望的消息已经存在。

18. 产生死锁的必要条件与处理策略（经常考）

所谓死锁，是指两个以上的进程互相都要求对方已经占有的资源导致无法继续运行下去的现象。

系统不会发生死锁的条件是：系统资源总数 $\geq$ 进程数 * (每个进程所需资源数 - 1) + 1。

产生死锁 4 个必要条件：**互斥条件、不剥夺条件、请求与保持条件、环路条件。**

死锁的处理策略：**鸵鸟策略（即不理睬策略）、预防策略、避免策略和检测与解除死锁。**

例题 2 不是产生死锁必要条件的是()

A.互斥条件 B.共享条件 C.环路条件 D.不可剥夺条件

参考答案：B

解析：产生死锁的 4 个必要条件如下：

- (1) 互斥条件。任一时刻只允许一个进程使用资源。
- (2) 不剥夺条件。进程已经占用的资源，不会被强制剥夺。
- (3) 请求与保持条件。进程在请求其余资源时，不主动释放已经占有的资源。
- (4) 环路条件。环路中每一条边是进程在请求另一个进程已经占有的资源。

例题 3 并发的两个事务产生死锁，则（）是解决数据死锁的一种方法。

A.回滚其中一个事务 B.增加事务的优先级

C.强制所有事务使用相同的锁定顺序

D.所有事物必须在超时后立即重试

参考答案：A

解析：系统一旦出现死锁，必须采用一些方法来解除死锁和进行系统恢复，通常的恢复方法如下：

资源剥夺法。挂起某些死锁进程，并抢占它的资源，让这些资源分配给其他的死锁进程。但应避免出现的进程“饿死”现象，“饿死”是指进程被剥夺资源而长时间得不到资源时处于资源匮乏的状态。

进程撤销法。通过撤销占有资源多的进程或代价最小的进程，以解除死锁。撤销进程的原则是根据进程优先级和其运行代价的高低来进行。

进程回退法。让一个或多个进程回退到足以解除死锁的地步，进程回退时自愿释放资源而不是被剥夺资源。回退方法要求系统保持进程的历史信息。

19. 线程

操作系统引入线程后，将传统进程的两个基本属性分开，线程作为调度和分配的基本单位，进程作为独立分配资源的单位。线程也具有就绪、运行和阻塞 3 种基本状态。线程分为用户级线程和内核支持线程两类。

20. 银行家算法

判断系统当前剩余资源数;判断各个进程当前仍需资源数;**当前执行进程仍需资源**

数超过系统剩余资源则死锁, 不超过则执行该进程; 执行进程后释放该进程所有资源(当前系统剩余资源数为: 系统前期剩余资源+当前进程前期已分配资源)。

根据银行家算法判断相关进程序列是否会形成死锁, 形成死锁则为不安全序列, 能够正常执行所有进程则为安全序列。

21. 页式存储

将程序与内存均划分为同样大小的块, 以页为单位将程序调入内存。

优点: 利用率高, 碎片小, 分配及管理简单;

缺点: 增加了系统开销; 可能产生抖动现象。

22. 段式存储

按用户作业中的自然段来划分逻辑空间, 然后调入内存, 段的长度可以不一样。

优点: 多道程序共享内存, 各段程序修改互不影响

缺点: 内存利用率低, 内存碎片浪费大

23. 段页式存储

段式与页式的综合体。先分段, 再分页。1 个程序有若干个段, 每个段中可以有若干页, 每个页的大小相同, 但每个段的大小不同。

优点: 空间浪费小、存储共享容易、存储保护容易、能动态连接

缺点: 由于管理软件的增加, 复杂性和开销也随之增加, 需要的硬件以及占用的内容也有所增加, 使得执行速度大大下降。

例题 4 在虚拟分页存储管理系统中, 若进程访问的页面不在主存且主存中, 且主存没有可用的空闲帧时, 系统的正确处理顺序为 ()。

- A 缺页中断→决定淘汰页→页面调出→页面调入
- B 决定淘汰页→页面调入→缺页中断→页面调出
- C 决定淘汰页→页面调出→缺页中断→页面调入
- D 缺页中断→决定淘汰页→页面调入→页面调出

参考答案: A

解析: 当进程访问的页面不在主存中时, 系统首先会产生缺页中断, 请求操作系统将所缺页面调入主存。此时, 如果主存已满, 无法再装入新的页面, 则需要利用页的置换功能进行处理。系统会根据相应的页面置换算法决定哪个页面应该被淘汰, 然后将该淘汰页面从主存中调出至磁盘上, 腾出足够的主存空间。最后, 系统将所要访问的页面从磁盘调入主存, 使程序能够继续执行下去。

例题 5 以下关于计算机内存管理的描述中, ()属于段页式内存管理的描述。

- A. 一个程序就是一段, 使用基址极限对来进行管理
- B. 一个程序分为许多固定大小的页面, 使用页表进行管理
- C. 程序按逻辑分为多段, 每一段内又进行分页, 使用段页表来进行管理
- D. 程序按逻辑分成多段, 用一组基址极限对来进行管理。基址极限对存放在段表里

答案: C

解析: 本题考查的是段页式存储的基本概念。

段页式存储管理方式即先将用户程序分成若干个段, 再把每个段分成若干个页,

并为每一个段赋予一个段名，使用段页表来进行管理。所以正确答案为 C 选项。
选项 A 的管理方法属于分区式管理;选项 B 的管理方法属于页式管理;选项 D 的管理方法属于段式管理。

例题 6 如果页面的访问顺序为 (0, 0, 1, 1, 3, 1, 2)，有 2 个页帧可供程序使用，按照先进先出页面置换算法，共产生 ()缺页中断

A.3 次 B.2 次 C.4 次 D.5 次

答案：C

页面	0	0	1	1	3	2
块 1	0	0	0	0	3	3
块 2			1	1	1	2
缺页	×		×		×	×

解析：先进先出法（FIFO）

先进先出法总是淘汰在内存中停留时间最长的一页，即先进入内存的页，先被换出。先进先出法把一个进程所有在内存中的页按进入内存的次序排队，淘汰页面总是在队首进行。

所有内存块最初都是空的，凡第一次用到的页面都产生一次缺页。

综上所述，需要产生 4 次缺页中断。

24. 数据模型

数据模型三要素：数据结构、数据操作、数据的约束条件。其中，数据的约束条件包括：

- **实体完整性**：实体完整性是指实体的主属性不能取空值。

- **参照完整性。**在关系数据库中主要是指的外键参照的完整性。若 A 关系中的某个或者某些属性参照 B 或其他几个关系中的属性，那么在关系 A 中该属性要么为空，要么必须出现 B 或者其他的关系的对应属性中。
- **用户定义完整性。**用户定义完整性反映的某一个具体应用所对应的数据必须满足一定的约束条件。例如，软考成绩不能小于 0，也不能大于 75。

25. 数据库管理系统

主要功能包括数据定义、数据库操作、数据库运行管理、数据组织、存储和管理，数据库的建立和维护。数据库管理系统特点：数据结构化且统一管理、有较高数据独立性、数据控制功能。数据控制功能包括：保证数据的安全性和完整性以及并发控制的能力。

找到我们

Find us



51CTO软考网站
rk.51cto.com



51CTO软考题库
网页/小程序



软考交流群